

AI驱动的每日学习卡片：智能巩固系统纵横分析

纵横分析法深度研究报告

研究时间：2026年6月 | 所属领域：教育技术 / AI 辅助语言学习 | 研究对象类型：系统设计（概念+产品）

作者：数字生命卡兹克

研究时间：2026年6月 | 所属领域：教育技术 / AI 辅助语言学习 | 研究对象类型：系统设计（概念+产品）

一、一句话定义

基于用户当天的学习材料、进度和错误模式，用 AI 自动提取并生成个性化的句式、词汇、短语、场景等多维度记忆卡片，再通过间隔重复算法精准推送、对抗日间遗忘——把「学了就忘」变成「学完自动强化」，是让哑巴英语康复计划从「靠自己坚持」升级为「系统帮你坚持」的那道关卡。

二、纵向分析：人类在「对抗遗忘」这件事上，到底进化了几个版本

抽认卡的历史比很多人想象的要长。但真正让我觉得有意思的，不是它变了几种样子，而是每隔几十年，都有一小撮人认真地问同一个问题——「我怎么才能记住我学过的东西」——然后用当时最好的技术试着回答。版本之间不是替代关系，是「核心逻辑」的逐层深化。

2.1 版本零：遗忘的发现（1885，艾宾浩斯）

故事必须从 1885 年讲起。

那一年，德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯做了一个实验，朴素到了偏执的程度。他发明了一套没有意义的音节——"ZOF""WUG""KEP"——拿自己做实验对象，反复背诵，然后测自己还记得多少。

他记录下来的结果是后来那条所有人都引用过但没几个人真正用过的遗忘曲线：**记忆在学习后的前 20 分钟内就会急剧衰减，一小时后大约只剩一半，一天后只剩三分之一**。而且这衰减不是线性的——不是匀速遗忘，是前快后慢。

他同时还发现了一个更有用的东西，叫「间隔效应」。同样的学习时间，拆成几段分散在几天里，效果远好于集中在一段内猛攻。这不是经验之谈，这是他拿数据算出来的。

艾宾浩斯没有发明抽认卡，但他给所有后来者写好了前提条件——人一定会忘，但遗忘的节奏是可预测的，所以复习的时机是可控的。

2.2 版本一：莱特纳的纸箱（1970s）

真正的抽认卡系统，要等到快一个世纪之后才成型。

1970 年代，一位叫塞巴斯蒂安·莱特纳（Sebastian Leitner）的德国科普作家，把艾宾浩斯的理论变成了一套任何人都能手工操作的物理系统。他的设计简洁到不需要任何电子设备：

你准备几个编号的纸箱。所有新卡片从 1 号箱开始。答对的卡片升一级（移到 2 号箱），答错的卡片降回 1 号箱。1 号箱每天复习，2 号箱隔两天，3 号箱隔一周，以此类推。

这套系统在当时几乎无成本——几个纸箱，一叠手写卡片。但它有一个内在的 bug：复习间隔是固定的、粗粒度的。你每张卡片到底有多难、你记住了多久，系统完全不区分。它给「你十秒就背出来」和「你想了半天才记起」的卡片安排同一个间隔。换句话说，莱特纳系统做的是「粗分工」，没有「个性化」。

2.3 版本二：SuperMemo 和算法之战（1987–2010s）

1985 年，波兰一个叫皮奥特·沃兹尼亚克（Piotr Wozniak）的研究生，受不了自己的英语学习效率，开始写一个程序来自动算「什么时候该复习什么东西」。

两年后，1987 年，SuperMemo 1.0 for DOS 问世——这是人类历史上第一个用算法计算最佳复习间隔的软件。1990 年，他把整套方法论写成了硕士论文《学习的优化》（Optimization of Learning）。1994 年，论文进入同行评议期刊。

从 1987 年到 2010 年代，沃兹尼亚克的 SuperMemo 一路从 SM-2 进化到 SM-18。算法越来越复杂，但底层逻辑始终围绕一个核心变量：**每一张卡片不是一个统一的东西，它有它自己的遗忘曲线**。算法要做的，是为每张卡片单独建模。

SuperMemo 的贡献不在于它有多少用户（它界面太丑、太难上手了，注定小众），而在于它提出了一套思维框架：**记忆不是靠意志力维持的，是靠算法算出来的**。

2.4 版本三：Anki 的民主化革命（2006–2020s）

2006 年，一位叫 Damien Elmes 的开发者发布了 Anki。它基于 SuperMemo 的 SM-2 算法简化版，但做对了两件事：第一，它免费开源；第二，它有一个极活跃的社区生态，插件多到一个吓人。

Anki 的真正意义在于，它把「间隔重复」从一个小众学术工具变成了任何一个想学东西的人都能上手的日常软件。到今天，Anki 几乎成了间隔重复（SRS）的代名词。

这个阶段还让另一个概念在语言学习圈里火了起来——**句子挖掘**（sentence mining）。这个词最早来自一个叫 Khatzumoto 的博客作者，他在 2009 年提出「一万句法」（10,000 Sentences Method），核心理念是：不要背孤立的单词，而是把自己在真实沉浸中遇到的、理解了的句子做成 Anki 卡片，在语境中记忆。

句子挖掘是目前公认对「听说」最有效的卡片策略之一。因为它解决了一个 Anki 最致命的误用——**很多人把 Anki 当成了单词抽认器，正面英文，反面中文**。这叫「双向翻译法」，练出来的是翻译脑，不是说话脑。

但对我们的哑巴英语者而言，Anki 有个绕不过去的坎——他得自己找句子、自己写卡片、自己判断什么是值得挖的。这整个过程是另一种「学习」，本身就要花时间，本身就是一道门槛。更不用说多数人坚持不到一个月就因为做卡片的痛苦而退坑了。

2.5 中间的插曲：Quizlet 和游戏化的分岔路（2007+）

2007 年诞生的 Quizlet，走的是另一条路：不做算法，做社交和游戏化。它让你用「配对」「重力」「测试」等模式玩卡片，把学习包装成游戏。

Quizlet 的用户量一直比 Anki 大，但在严肃语言学习圈里口碑一般。核心矛盾在于，游戏化可以提高动机，但如果卡片的复习时机不是算法驱动的（Quizlet 长期没有真正的 SRS，直到近年才加入），短期记住的东西还是会忘。它走的是「有趣但不持久」那条线。

Pimsleur 走的又是另一个极端：纯音频、无文本、极其严格的间隔重复（它的课程结构本身就是一套精细的间隔回忆系统），但内容固定、不让你自己选。这里有一个越来越明显的趋势，值得停一下：**在 2020 年代之前，所有卡片系统都有一个共同的瓶颈——卡片内容要么是你手动做的（费时），要么是系统预设的（不个性）**。做卡片的痛苦和个性化之间的矛盾，看起来无解。

直到大语言模型出现。

2.6 版本四：AI 生成卡片的爆发（2023–now）

2023–2025 年间，情况突然变了。

首先是 LLM API 的普及。GPT-3.5/4、Claude 等模型被证明在「从一段文本中提取关键知识点并生成 Q&A 对」这件事上表现极好。一夜之间，Anki 社区开始出现各种「AI 自动生成卡片」的插件和工作流——最典型的是 AnkiConnect + ChatGPT API 的组合，你用提示词告诉 AI「把这段话里的关键句子做成 Anki 格式的 TSV」，AI 直接输出，你一键导入。

RemNote 是这批产品里做得最深入的之一。它把笔记、PDF 标注和 AI 卡片生成全部融在了一个应用里。选中任意文本，点一下「AI 卡片」，系统自动生成多类型的闪卡——问答、填空、定义、描述——而且它的 AI 后端直接调用 Claude Sonnet。

到 2025–2026 年，又发生了一件事：**FSRS（Free Spaced Repetition Scheduler）全面取代了 Anki 默认的 SM-2 算法**。FSRS 用机器学习对每个用户的记忆模式做参数建模，比 SM-2 精确得多。如果说 SM-2 是「一套公式套所有人」，FSRS 就是「给你单独训练一个遗忘模型」。

综合看，到 2026 年，人类在「对抗遗忘」这件事上，技术栈已经齐了：

- 间隔重复算法（FSRS：精准判断啥时候复习）
- AI 内容生成（LLM：把任何材料自动变成卡片）
- 多媒体卡片（不再是纸，可以嵌音频、图片、例句）

缺的是最后一块拼图——**把这些东西和用户每天的真实学习流无缝接上**。下文横向对比会专门展开这一点。

三、横向分析：现成方案 vs 自建方案，哪个更配这个人

横轴看的是，在今天（2026 年），市面上能用来实现「每日 AI 分析 + 自动卡片生成」的路径有几条，每一条长什么样、适不适合我们这个用户。这个人每天做的事——听播客/看美剧、跟读、AI 对话/真人对话——产出的是大量碎片化但极其真实的语言素材。他要是把这些素材自动「榨成卡片」，而不是又多一件要手动做的任务。

3.1 方案 A：Anki + AI 插件流（开源 + 手动搭）

这是目前社区讨论最多的路线。

操作方式：用 Anki 的 AnkiConnect 插件，配合一个本地 Python 脚本，把每天的学习材料（一段播客文本、一部美剧的字幕片段、跟 AI 对话的聊天记录）输入给 ChatGPT 或 Claude 的 API，让 AI 把它解析成 Anki 格式的卡片并自动导入。

优点很明显：你的卡片是你自己的材料炼出来的，绝对个性化，和你的学习流的绑定度最高；Anki 生态本身的 SRS 已经成熟到可以用 FSRS 了；你还能自定义卡片的字段——比如「句式卡片」「场景卡片」「发音陷阱卡片」，完全按自己需求设计。

缺点也很现实：门槛不低。你得写脚本、配 API、管理 token 消耗、调试提示词。对非技术型学习者，这条路天然阻隔了大半人。即便技术门槛能越，还有一个更致命的变量——**你得每天主动把材料喂进去**。它不会自己「感知」你今天学了什么。

我的判断：这条路在灵活性和控制力上是最强的，但它还不算「系统帮你坚持」，因为「喂料」这件事还在靠你的自觉。

3.2 方案 B：RemNote / AnkiDecks / AI Flashcard 生成器（成品产品）

这个类别里的产品形态已经很丰富了。RemNote 最完整（笔记+AI 卡片+SRS）；AnkiDecks 是专门做 AI 闪卡生成的 Web 工具；还有一批纯 AI 闪卡生成器（aiflash.cards、Notegpt 等），支持从 PDF、网页、YouTube 视频、粘贴文本一键生成。

使用体验是：你丢一段东西进去，出来一叠卡片。RemNote 甚至能让你在阅读笔记时，选中一段就出卡片，流程极丝滑。

但对我们这个人来说，它们有一个共同的偏差——这些产品几乎全是按「教材学习者」和「考试备考者」设计的。它们最擅长处理的是结构化的、主题明确的文本（一本教科书的一章、一页 PDF、一篇知识类文章）。而他的学习材料是高度碎片化的、非结构化的、每天变化的——今天是一段播客里的一段对话，明天是跟 AI 做角色扮演的聊天记录，后天是美剧里的三个场景。

要套在这些产品上，他依然需要出一道「整理」工序，把碎片拼成能喂进去的东西。也就是，这类产品解决的「生成卡片」的痛点，但他痛的是「每天主动整理碎片材料并记得喂进去」——这是上游的痛点。

3.3 方案 C：Notion / Obsidian + AI + 手动 SRS（知识管理路线）

这是一条典型的「数字花园」路线。用 Notion 或 Obsidian 做阅读笔记和学习日记，每天记录学了什么内容、遇到了什么表达、犯了什么错。然后用 AI 插件把笔记变成卡片。

这条路的美感在于「没有工具切换」——学习和整理坐在同一张桌上。Obsidian 的社区甚至有专门做 SRS 的插件（Spaced Repetition Plugin），相当于在笔记软件里内置了 Anki。

但问题跟方案 B 类似：它仍然需要你手动记录。对一个零基础的笔记习惯者来说，「每天写学习日记」和「每天做卡片」几乎一样难，只是换了张皮。而且这类方案没有 FSRS 级别的算法，复习效果远不如 Anki。

3.4 方案 D：自建「每日 AI 学习卡片 workflow」（我们的目标形态）

这是目前市面上还不容易找到现成产品、但技术成熟的方案。也是最适合这个人的形态。

这套 workflow 的全脉络是这样的：

- 输入端**：用户当天通过影子跟读、播客/AI 对话/真人陪练产生了那些学习材料。这些材料要么是纯音频（需要转录），要么已经有文本（比如 AI 对话记录、字幕文本）。
- AI 分析层**：把当日材料整体喂给 LLM（带一个设计好的结构化提示词），AI 自动识别并提取：
- 高频且你容易忘的核心词汇
- 值得记忆的完整句式（含语境）
- 地道的口语短语（你学过的词但你没用过的组合）
- 场景对话片段（今天你卡壳的地方或练过的场景）
- 你自己犯的典型错误及其纠正
- 结构化输出**：AI 按预定义格式生成多种类型的卡片：
- 词汇卡**：正面「在 XX 场景中说 XX 是什么意思？」→ 反面「英文词 + 释义 + 你今天在什么上下文里遇到的」
- 句式卡**：正面「请说出『你本来打算去但错过了』的英文」→ 反面「I was going to go but I missed it + 你今天跟 AI 聊天时这个词卡住了」
- 场景卡**：正面「跟人约吃饭、讨论时间怎么说？」→ 反面「完整场景对话片段 + 录音（如果有）」
- 发音/语调卡**：正面（播客原声片段）→ 反面「连读/弱读/语调标注」
- SRS 层**：卡片自动进入间隔重复系统（可以是 Anki，也可以是自己调 FSRS API 的简易系统），按算法安排每日复习。
- 日报视图**：每天自动生成一份「学习日报」——今天你接触了多少新内容、学会了哪些新表达、哪些旧卡片该复习了、哪个词你已经连续三天被推回来——本质上是一面镜子和一个提醒器。

这个系统跟现成方案的本质区别，不在技术，在「无感」。用户不需要每天做额外的手工操作——他照常看剧、跟读、聊天，系统在背景里自动采集、分析、生成、推送。

目前（2026 年 6 月），没有一款成品 App 完整实现这个链条，但每一步的分立工具都已经成熟：

- 语音转文字（Whisper：把跟读/对话录音变成文本）
- LLM 文本分析（GPT-4o / Claude Opus：从文本提取卡片）
- 间隔重复算法（FSRS：开源可用）
- 前端轻量复习（一个小 Web App 或 Anki 同步）

把这四样拼起来，是一个中等开发量的项目，一个有基本编程能力的用户可以在一两周内搭出 MVP。

3.5 横轴小结：四条路的定位

方案	卡片个性度	自动化程度	搭建成本	听说适配度	适合什么人
Anki + AI 插件	★★★★★ 最高	★★ 需手动喂料	中（需脚本）	★★★★★	技术用户
RemNote / AI 生成器	★★★★ 中等	★★★★★ 一键生成	低	★★★	考试/教材学习者
Notion / Obsidian + AI	★★★★★ 高	★★ 需手动笔记	低-中	★★★	有笔记习惯者

方案	卡片个性度	自动化程度	搭建成本	听说适配度	适合什么人
自建每日 workflow	☆☆☆☆☆ 最高	☆☆☆☆☆ 全自动	中-高	☆☆☆☆☆	这个人

如果要类比：方案 B 是一台自动洗菜机——你得先把菜放进去；方案 A 是你自己买了个厨房——什么都能做但要自己动手；方案 D 是一个智能厨师——你把当天买回来的食材往台上一放，它自己分拣、自己炒好、按时间给你上菜。

这个人要做的是方案 D。他不是没时间学习，他是没时间「为学习而学习」。

四、纵横交汇：最优卡片系统的设计要求

你在上一份报告中设计了一套听说的康复路径：影子跟读 → 输入沉浸 → AI 脱敏 → 真人输出。这条路径很好，但整个方案没有闭环。没有闭环意味着：你今天做了 30 分钟跟读、听了一集播客、跟 AI 练了 15 分钟聊天——三天后，这些内容的大头就还给大脑了。你没有把每天的学习转化成一个可以持续累积的东西。

纵横分析走到这一步，交汇出的不是一个产品推荐，而是一套**卡片系统的设计规范**。从上文的四种方案可以看出，现成产品都会在某些维度上匹配不充分。最优解必然是自建。下面我把这个系统的每一个要件逐层掰开。

此系统的名称，我把它叫作「每日学习卡片 workflow」。

4.1 卡片不是单词卡，是「场景回忆锚」

这是整个设计的核心认知。

大多数人在背单词卡——正面中文「放弃」，反面英文「abandon」。这种卡片对听说几乎没用。你真正需要的是：在跟人聊天说到「我想辞职」时，脑子里同时蹦出两样东西——那个该用的词（quit/resign），以及你上次在什么场景里用过它。

所以卡片的本质不是「记忆辅助」，而是「场景回忆锚」。每张卡片在帮你「回到」你初次遇见或卡住的那个时刻。这就是为什么必须是 AI 从你当天的真实材料里抽出来的——因为那天那个场景是你亲自经历过的，锚最牢。

4.2 卡片类型矩阵

基于听说学习的具体需求，AI 应该从每日材料中提取以下五个维度的卡片：

1. 词汇卡片（你认得但想不起来的词）

- 不是把你今天遇到的每个生词都抽出来（那就回到背单词了）
- AI 应该有判断力：只抽今天上下文里反复出现在口语场景中、且在你水平范围内的词
- 卡片示例：**Q：在“我要取消我的会员”的场景里，动词是什么？** **A: cancel (I want to cancel my membership)**

2. 句式卡片（你今天卡了半天才说出来的那种句）

- 这是对哑巴英语者含金量最高的卡
- 不是语法规则，是一整个完成的句子框架。AI 看到你今天跟 AI 陪练时说「I...I...用中文说了半天然后吞回去」，它就得把标准版本挖出来做成卡
- 卡片示例：**Q：表达“本来打算.....但.....”的句型** **A: I was going to [verb] but [reason]**

3. 口语短语卡片（你每个词都认识但你没这么组合过）

- 这类短语往往不是生词，是「认识的词的陌生搭配」——比如你知道「take」和「off」但不知道「take off」能指「请假」
- AI 识别这类短语需要明确的提示词指令

4. 场景对话卡片（你练过的整个小场景）

- 正面是你练过的场景描述（“在餐厅抱怨菜太咸”），反面是你当天练过的完整对话文本，可以加上音频
- 场景卡比单词卡的记忆深度高一个量级，因为它携带了一整套语境

5. 错误日志卡片（你今天在真人对话里被指出/自己发现的错误）

- 如果今天跟真人老师上课，老师纠正了你「I go to the store yesterday」→ 应该是「I went to the store yesterday」
- 这类卡片是最珍贵的输入，因为它就是你的精确弱点，做成卡是精准打击

4.3 卡片日产的「天花板」：不是每天都要有新卡

这里有个实用的约束。如果每天学 45 分钟，AI 大概会抽出 15-30 句可挖掘的内容。但不该全部做卡片。每天**新增 5-10 张精心挑选的卡片**是最佳区间。

原因很简单：卡片是长期债。你今天多做 10 张，两天后就要多复习 10 张，一周后欠的新+旧可能一天要 50 张。复习量一膨胀，系统就从「帮我」变成了「压我」，然后你就会关掉它。所有 SRS 的用户流失都遵循这个规律。

AI 应该有权重判断——在 30 个候选卡片里，挑最该记的那 5-10 张推给用户。判断标准是：是否口语高频（能用在日常对话里）、是否在你的基础能力范围内（别太难，也别太简单）、你是否今天在这个点上卡过。

4.4 系统架构总览

把整体系统设计摊开来是这样的：

数据摄入层

- 播客/视频原文：你今天听的东西的 transcript（大部分播客提供，或 Whisper 转写）
- AI 对话记录：你今天跟 AI 聊天的一整段对话日志
- 跟读材料：你做了 shadowing 的那段原文

AI 分析层（核心引擎）

- 一个固定的、精心设计的系统提示词
- 输入：今日全套材料 + 昨天的卡片数据 + 你的目标级别
- 输出：5-10 张新卡片（每张带维度标签）+ 学习日报摘要

存储与 SRS 层

- 所有卡片按 FSRS 算法做调度
- 复习日历显示：今天要复习多少张新卡、多少张旧卡
- 统计面板：哪些类型的卡你答对率最高/最低

复习客户端

- 最简单可以是一个网页，移动端友好
- 每天打开不用选择——系统自动给你排好今天的复习和今天的日报
- 答对→滑走，答错→看到正确答案+原始场景回顾→下次提前出现

4.5 最能覆盖的系统提示词设计

这是整个系统的精髓。我直接把提示词写出来，因为这里不能绕。

你是我的英语学习助手。我是一个已有语法发音基础、被动词汇量还可以但完全不会开口说的成人。我每天的学习材料包括播客文字稿、AI对话日志、影子跟读材料、真人

1. 提取关键记忆卡片，从以下五个维度各选 1-3 条最适合做成记忆卡的：

- 词汇：我今天遇到、认得但用不出来的口语高频词
- 句式：我今天卡壳/练过的完整口语表达框架
- 口语短语：我每个词认识但没这样组合过的地道搭配
- 场景对话：我今天练过的有完整场景的对话片段
- 错误纠正：我今天被指出的语法/用词/表达错误

2. 选择标准：

- 这个点在日常对话中真的是高频
- 在我的当前水平范围（日常交流，不是学术写作用语）
- 我今天在这个点上明显有困难或正好练过
- 每天总共不超过10张新卡片

3. 每张卡片格式：

- 正面（用中文描述一个我能立刻在对话中遇到的场景或问题）
- 反面（标准英文表达 + 今天学这个点的原始上下文引用）
- 所属标签

4. 同时生成我的每日学习日报：

- 今天接触了什么内容类型
- 今天你帮我抽出的核心记忆点
- 和昨天的卡片有没有需要关联的（比如同一个句式的进阶版本）

4.6 三个剧本

最可能的剧本。你花一两周搭建基本工作流（Whisper 转录 + GPT-4o API + 简单前端），前两个月边用边调。初始阶段最大的坑不会是技术，而是「每天的材料怎么收」——你需要养成一个小习惯：每次学完顺手把文本记录在同一个地方（哪怕是一个固定的聊天窗口），让系统可以抓取。三个月后系统稳定、卡片库积累到 300-500 张，你会明显感到：第一，复习不是一种痛苦（因为每张卡都带着你那天学习的记忆和画面）；第二，你的口语词汇的增长是可量化的——因为卡片库就是你的主动词汇的增长账本。

最危险的剧本。你花了一个月选工具、对比方案、反复设计「完美的提示词」，技术搭到一半因为一些细节没调好就停住了。同时还在执行听说方案本身——但因为没有卡片闭环，三周后你感觉自己「好像学了但完全记不住」，挫败感累积，最终连听说方案也扔了。避免这个剧本的唯一方式：**先做最简陋的版本，哪怕是一个剪切板 → GPT → 手动复制到 Notion 的手动流，两天内就能跑起来。工具可以后面慢慢升级，系统的存在感比系统的精致度重要一百倍。**

最乐观的剧本。你不仅搭好了每日卡片流，还用 Anki 的 FSRS 把 SRS 跑了自动化。系统每天自动生成本日报和新卡片，你打开一个网页就看到「今天要复习 8 张旧卡 + 3 张新卡，预计 12 分钟」。每天的卡片带着你当天的真实学习画面，而不是冷冰冰的词典例句。两三个月后，你积累了 500+ 张有场景锚的卡片，你能在对话中调出的东西翻了不少一倍。在这个过程中你不只是在练听说的路上有了辅助轮——你跑通了一条从「每天学习」到「长期积累」的隐形传送带。

学习本身和学习的巩固，从两条分开的平行线上，变成了同一件事的两面。

五、信息来源

以下为本报告引用的主要信息来源，访问时间为 2026 年 6 月。

- 赫尔曼·艾宾浩斯遗忘曲线与间隔效应发现（1885）——《关于记忆》（Über das Gedächtnis），及后续综述。Spitzer（1939）、Dunlosky（1978）研究验证。<https://xiaohuanxiong.com/post/76064.html>
- 塞巴斯蒂安·莱特纳与莱特纳系统（1970s）——物理抽认卡盒层级系统。<https://ipfs.io/ipfs/bafybeickblcnzxp65pcmn3k7wpzt7zkzhl53behblnmrl3ybkjfq6dt5i/wiki/%E5%AD%97%E5%8D%A1>
- 皮奥特·沃兹尼亚克 SuperMemo 1.0（1987）及间隔重复方法硕士论文《Optimization of Learning》（1990）。<https://zhidao.baidu.com/question/2024488751278030548.html>
- Anki（2006–今）开源间隔重复系统与生态。Damien Elmes 开发。https://blog.csdn.net/weixin_67378178/article/details/144430768
- FSRS（Free Spaced Repetition Scheduler）——2023 年起取代 SM-2 的现代记忆算法。<https://jishuzhan.net/article/2000208384361037825>
- AI 自动闪卡生成与 Anki + ChatGPT API 工作流（2023–2025）——社区实践汇总。<https://m.php.cn/faq/1949256.html>
- RemNote AI 卡片生成功能——内置 Claude Sonnet 做卡片提取。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/18482051744>
- 闪卡技术教育技术演进史——从纸卡片到 Web 应用的系统迭代。<https://wenku.csdn.net/doc/3gc1g28ywq>
- 间隔重复综合效果元分析——Cepeda（2008），254 项研究。<https://www.toutiao.com/article/7604795923885048329/>
- 句子挖掘法（Sentence Mining）——Khatzumoto「一万句法」（2009）。Refold 路线图。<https://l-m-sherlock.github.io/ZhiHuArchive/653627979.html>

方法论说明：本报告采用纵横分析法（由数字生命卡兹克提出，融合语言学历时-共时分析、社会科学纵向-横截面研究设计与竞争战略分析）。纵轴追溯从 1885 年艾宾浩斯发现遗忘曲线到 2026 年 FSRS + LLM 智能卡片引擎的完整技术进化线，横轴在当下时间切面对四种方案做生态位适配度对比，最终交叉两条轴给出「每日 AI 学习卡片工作流」的完整设计方案，含卡片类型矩阵、系统架构、提示词模板及三个剧本推演。